Jesús García Izquierdo -
https://github.com/jesus-garcia-izquierdo/N-body-problem

El problema gravitatorio de N cuerpos

Integración simpléctica, leyes de conservación, estabilidad y caos

Octubre de 2026

Código Python, vídeos y datos: github.com/jesus-garcia-izquierdo/N-body-problem

Resumen. Estudiamos el movimiento de N masas puntuales que solo interaccionan mediante la gravedad newtoniana. Tras repasar la física (ecuaciones del movimiento, estructura hamiltoniana, leyes de conservación, teorema del virial, estabilidad lineal y exponentes de Lyapunov), integramos numéricamente las ecuaciones con el método de Verlet-velocidad y otros cuatro esquemas, mediante una implementación en Python totalmente vectorizada. Se analizan ocho experimentos: el sistema Sol–Tierra–Luna, un sistema de cuatro cuerpos con un cuerpo central masivo, un sistema caótico de seis cuerpos, una comparación de integradores, la coreografía en forma de ocho, la estabilidad del triángulo equilátero de Lagrange, el Sistema Solar y el colapso gravitatorio de un cúmulo estelar. La energía se conserva con un error de $6{,}41 \times 10^{-10}$ (Sol–Tierra–Luna, dos años), los momentos lineal y angular hasta la precisión de la máquina, los órdenes de convergencia medidos coinciden con la teoría, la tasa de inestabilidad del triángulo de Lagrange concuerda con la teoría lineal en tres cifras (1,225 frente a 1,225), la tercera ley de Kepler se recupera con pendiente 1,4989 y el sistema de seis cuerpos tiene un tiempo de Lyapunov de solo 108 días.

Este informe amplía y corrige el trabajo de 2023 *Problema de los n-cuerpos* de G. Haro Pérez y J. García Izquierdo (implementación en MATLAB).

Índice general

1 Introducción **2**

2 Modelo físico **2**

2.1 Ecuaciones del movimiento . . . 2
2.2 Estructura hamiltoniana . . . 2
2.3 Leyes de conservación . . . 3
2.4 El teorema del virial . . . 3
2.5 El problema de dos cuerpos . . . 3
2.6 Estabilidad, caos y exponentes de Lyapunov . . . 3
2.7 Suavizado y unidades . . . 4

3 Método numérico **4**

3.1 Verlet-velocidad . . . 4
3.2 Otros integradores . . . 5
3.3 Implementación . . . 5
3.4 Diagnósticos y elección del paso . . . 5

4 Resultados **5**

4.1 El sistema Sol–Tierra–Luna . . . 5
4.2 Cuatro cuerpos alrededor de un cuerpo central masivo . . . 7
4.3 Caos en un sistema de seis cuerpos . . . 9
4.4 Comparación de integradores . . . 11
4.5 La coreografía en forma de ocho . . . 13
4.6 Estabilidad del triángulo de Lagrange . . . 14
4.7 El Sistema Solar y la tercera ley de Kepler . . . 14
4.8 Cúmulos estelares y el teorema del virial . . . 16
4.9 Vídeos . . . 17

5 Discusión **17**

6 Conclusiones **18**

A Cómo reproducir los resultados **18**

1 Introducción

El problema de N cuerpos consiste en determinar el movimiento de N masas que se atraen gravitatoriamente. Para $N = 2$ lo resolvió Newton: los cuerpos describen cónicas. Para $N \geq 3$ no existe una solución general en forma cerrada. Bruns (1887) demostró que no hay más integrales algebraicas que las diez clásicas, y Poincaré (1890) mostró que el movimiento puede ser extremadamente sensible a las condiciones iniciales, el fenómeno que hoy llamamos *caos*. Sundman (1912) encontró una serie de potencias convergente para $N = 3$, pero converge tan despacio que carece de utilidad práctica.

La única vía general es, por tanto, la integración numérica. Sin embargo, una solución numérica solo es fiable si respeta lo que la dinámica exacta garantiza: la conservación de la energía, del momento lineal y del momento angular, y relaciones estadísticas como el teorema del virial. Este informe tiene tres objetivos:

1. presentar la física necesaria para interpretar una simulación (sección 2);
2. explicar por qué un integrador *simpléctico* como Verlet-velocidad es la herramienta adecuada y cuantificar su precisión (sección 3);
3. analizar ocho experimentos que van del Sistema Solar al caos y a la formación de cúmulos estelares (sección 4).

Todos los valores numéricos del texto los produce el código del repositorio; el script `tools/build_documents.py` regenera todas las figuras y todos los números.

2 Modelo físico

2.1 Ecuaciones del movimiento

Sea m_i la masa del cuerpo i, $\mathbf{r}_i(t)$ su posición y $\mathbf{v}_i(t)$ su velocidad. La ley de gravitación de Newton junto con el principio de superposición da

$$\ddot{\mathbf{r}}_i = G \sum_{j \neq i} m_j \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|^3}, \qquad i = 1, \dots, N, \tag{1}$$

con $G = 6{,}67430 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$. Son $3N$ ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden acopladas, o $6N$ de primer orden para $(\mathbf{r}_i, \mathbf{v}_i)$. Dadas las posiciones y velocidades en $t = 0$, la solución existe y es única mientras no choquen dos cuerpos.

2.2 Estructura hamiltoniana

Escribiendo la energía en función de las posiciones $\mathbf{q}_i = \mathbf{r}_i$ y los momentos $\mathbf{p}_i = m_i \mathbf{v}_i$,

$$H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = \underbrace{\sum_i \frac{|\mathbf{p}_i|^2}{2m_i}}_{T(\mathbf{p})} \underbrace{- \sum_{i<j} \frac{G m_i m_j}{|\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j|}}_{V(\mathbf{q})}, \tag{2}$$

las ecuaciones de Hamilton $\dot{\mathbf{q}}_i = \partial H / \partial \mathbf{p}_i$, $\dot{\mathbf{p}}_i = -\partial H / \partial \mathbf{q}_i$ reproducen la ecuación (1). Dos propiedades del flujo exacto guiarán la elección del integrador: conserva el volumen (de hecho, la 2-forma simpléctica $\sum_i \mathrm{d}\mathbf{q}_i \wedge \mathrm{d}\mathbf{p}_i$) en el espacio de fases de $6N$ dimensiones (teorema de Liouville) y es reversible en el tiempo. Además, $H = T(\mathbf{p}) + V(\mathbf{q})$ es *separable*, lo que hace posible la descomposición de Verlet (sección 3.1).

2.3 Leyes de conservación

Por el teorema de Noether, las simetrías de un sistema aislado implican cantidades conservadas:

$$\text{traslaciones } \Rightarrow \ \mathbf{P} = \sum_i m_i \mathbf{v}_i, \tag{3}$$

$$\text{rotaciones } \Rightarrow \ \mathbf{L} = \sum_i \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i, \tag{4}$$

$$\text{traslaciones temporales } \Rightarrow \ E = K + U, \quad K = \tfrac{1}{2}\sum_i m_i v_i^2, \quad U = -\sum_{i<j} \frac{G m_i m_j}{r_{ij}}. \tag{5}$$

Las demostraciones indican qué debe respetar un método numérico. $\dot{\mathbf{P}} = 0$ se sigue de $\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$ (tercera ley de Newton), de modo que cualquier esquema construido con fuerzas por pares exactamente antisimétricas conserva $\mathbf{P}$ salvo errores de redondeo. $\dot{\mathbf{L}} = 0$ se debe a que las fuerzas son centrales, $\mathbf{F}_{ij} \parallel \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$. La energía potencial cuenta cada par una sola vez; sumar sobre todos los pares ordenados y dividir entre dos, como en el informe original, es equivalente.

Como $\mathbf{P}$ es constante, el centro de masas (CM) se mueve uniformemente con $\mathbf{V}_{\mathrm{cm}} = \mathbf{P}/M$. Siempre que es posible trabajamos en el sistema del CM ($\mathbf{P} = 0$): el sistema no se desplaza y la energía cinética pierde el término trivial $\frac{1}{2}MV_{\mathrm{cm}}^2$, imprescindible para el teorema del virial.

2.4 El teorema del virial

Definimos el virial $\mathcal{G} = \sum_i \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{r}_i$. Su derivada es $\dot{\mathcal{G}} = 2K + \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{r}_i$. Como U es homogénea de grado -1 en las posiciones, el teorema de Euler da $\sum_i \mathbf{r}_i \cdot \nabla_i U = -U$, es decir, $\sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{r}_i = U$. Promediando durante un tiempo τ,

$$\frac{\mathcal{G}(\tau) - \mathcal{G}(0)}{\tau} = 2\langle K\rangle + \langle U\rangle \xrightarrow[\tau\to\infty]{} 0 \quad \Longrightarrow \quad Q \equiv \frac{2\langle K\rangle}{-\langle U\rangle} = 1, \tag{6}$$

siempre que el movimiento esté acotado. Hacen falta, por tanto, tres condiciones: un sistema ligado ($E < 0$) sin cuerpos que escapen, K medida en el sistema del CM y un tiempo de promediado largo. En equilibrio, $E = \frac{1}{2}\langle U\rangle = -\langle K\rangle$.

2.5 El problema de dos cuerpos

Con $\mathbf{R}$ el CM y $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, el problema de dos cuerpos se reduce al de un cuerpo de masa reducida $\mu = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$ en un campo central. La órbita es una cónica; para órbitas ligadas usaremos repetidamente

$$v^2 = GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right) \text{ (vis-viva)}, \qquad T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}\, a^3 \text{ (tercera ley de Kepler)}, \tag{7}$$

donde a es el semieje mayor. Una órbita circular tiene $v_c = \sqrt{GM/r}$.

2.6 Estabilidad, caos y exponentes de Lyapunov

Sea $\delta(t)$ la separación en el espacio de fases entre dos soluciones que parten a una distancia δ_0. Para casi cualquier dirección inicial,

$$\lambda_{\mathrm{máx}} = \lim_{t\to\infty} \lim_{\delta_0 \to 0} \frac{1}{t} \ln \frac{|\delta(t)|}{\delta_0} \tag{8}$$

existe y se denomina *exponente máximo de Lyapunov*. El movimiento regular tiene $\lambda_{\mathrm{máx}} = 0$ (las separaciones crecen, como mucho, de forma polinómica); el movimiento caótico tiene $\lambda_{\mathrm{máx}} > 0$, y

los errores se multiplican por e cada tiempo de Lyapunov $t_L = 1/\lambda_{\text{máx}}$. Con una incertidumbre inicial δ_0 y una tolerancia Δ, solo se puede predecir hasta $t_{\text{pred}} \approx t_L \ln(\Delta/\delta_0)$: mejorar mil veces las medidas solo aporta $\ln 1000 \approx 7$ tiempos de Lyapunov más.

Estimamos $\lambda_{\text{máx}}$ con el método de Benettin: junto a la trayectoria de referencia se integra una trayectoria "sombra"; cada intervalo τ se mide su separación d_k, se acumula $\ln(d_k/\delta_0)$ y la sombra se reescala a distancia δ_0 en la misma dirección, de modo que $\lambda \approx t^{-1} \sum_k \ln(d_k/\delta_0)$. Posiciones y velocidades se adimensionalizan con el radio cuadrático medio L y el tiempo L/v_{rms}.

La *estabilidad lineal* es la versión local de la misma idea: una solución es linealmente inestable si las perturbaciones pequeñas crecen exponencialmente. La solución equilátera de Lagrange (sección 4.6) es un ejemplo clásico en el que la tasa de crecimiento puede calcularse analíticamente y compararse con la simulación.

2.7 Suavizado y unidades

En cúmulos estelares, donde las partículas representan muchas estrellas y los encuentros cercanos entre dos cuerpos no interesan, sustituimos $1/r \to 1/\sqrt{r^2+\varepsilon^2}$ (suavizado de Plummer). La fuerza sigue siendo el gradiente del potencial suavizado, de modo que la energía suavizada también se conserva. Los problemas abstractos usan unidades de N cuerpos, $G = M = 1$, en las que todas las magnitudes son de orden unidad; las escalas físicas se recuperan teniendo en cuenta que el tiempo escala como $\sqrt{L^3/GM}$.

3 Método numérico

3.1 Verlet-velocidad

Escribiendo $\mathbf{a}_n = \mathbf{a}(\mathbf{r}_n)$ para las aceleraciones de la ecuación (1), un paso de longitud h es

$$\mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + h\,\mathbf{v}_n + \tfrac{h^2}{2}\,\mathbf{a}_n, \tag{9}$$

$$\mathbf{a}_{n+1} = \mathbf{a}(\mathbf{r}_{n+1}), \tag{10}$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \tfrac{h}{2}\,(\mathbf{a}_n + \mathbf{a}_{n+1})\,. \tag{11}$$

La actualización de la posición es un desarrollo de Taylor de segundo orden y la de la velocidad es la regla del trapecio para $\int \mathbf{a}\,\mathrm{d}t$. Introduciendo $\mathbf{v}_{n+1/2} = \mathbf{v}_n + \frac{h}{2}\mathbf{a}_n$, el mismo algoritmo se lee "medio impulso – deriva – medio impulso". Se trata de la descomposición de operadores $e^{\frac{h}{2}V} e^{hT} e^{\frac{h}{2}V}$ del hamiltoniano (2): la deriva es el flujo exacto de T y los impulsos son el flujo exacto de V. Por tanto:

- el método es **simpléctico** (composición de flujos hamiltonianos) y **reversible** (la composición es simétrica);
- por la fórmula de Baker–Campbell–Hausdorff, el error local es $\mathcal{O}(h^3)$ y el global $\mathcal{O}(h^2)$;
- conserva $\mathbf{P}$ y $\mathbf{L}$ exactamente (cada subpaso lo hace);
- necesita una evaluación de fuerzas por paso, porque $\mathbf{a}_{n+1}$ se reutiliza como $\mathbf{a}_n$ del paso siguiente (el código MATLAB original la calculaba dos veces).

Por qué importa que sea simpléctico. El análisis de error regresivo muestra que un método simpléctico de orden p sigue *exactamente* la dinámica de un hamiltoniano modificado o "sombra" $\tilde{H} = H + h^p H_p + \dots$, salvo términos exponencialmente pequeños. La trayectoria numérica conserva $\tilde{H}$, así que el error en H permanece acotado por $\mathcal{O}(h^p)$ durante tiempos exponencialmente largos en lugar de derivar. Es la propiedad más importante para integraciones orbitales largas.

3.2 Otros integradores

Para mostrar el efecto del orden y de la estructura se han implementado otros cuatro esquemas (tabla 1). Euler explícito multiplica las áreas del espacio de fases por $1+\omega^2 h^2$ en cada paso para un oscilador armónico, de modo que la energía crece exponencialmente; intercambiar dos líneas (Euler simpléctico) hace que ese factor sea exactamente uno. El método de Yoshida compone tres pasos de Verlet de longitudes $w_1 h$, $w_0 h$, $w_1 h$ con $w_1 = 1/(2 - 2^{1/3})$ y $w_0 = -2^{1/3}/(2 - 2^{1/3})$ (obsérvese el paso hacia atrás en el tiempo), lo que cancela el término de error h^3. RK4 es de cuarto orden pero no es simpléctico.

Tabla 1: Integradores implementados en `nbody/integrators.py`.

Método	Orden	Simpléctico	Reversible	Fuerzas por paso
Euler explícito	1	no	no	1
Euler simpléctico	1	sí	no	1
Verlet-velocidad	2	sí	sí	1
Yoshida-4	4	sí	sí	3
Runge–Kutta 4	4	no	no	4

3.3 Implementación

El código es un pequeño paquete de Python (`nbody`) basado en NumPy. El estado se guarda en arrays de forma $(N, 3)$ (cuerpo × componente) y una trayectoria en arrays de forma $(T, N, 3)$ (instante × cuerpo × componente). Las aceleraciones se calculan sin ningún bucle de Python sobre los cuerpos: el *broadcasting* construye el tensor $(N, N, 3)$ de separaciones $\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i$, la diagonal se excluye haciendo $r_{ii}^2 = \infty$ y una suma de Einstein contrae el índice j. El coste es $\mathcal{O}(N^2)$ por paso, como en cualquier código de suma directa. La memoria de la trayectoria se reserva una sola vez (la versión MATLAB hacía crecer los arrays en cada paso, un coste $\mathcal{O}(T^2)$). En un portátil, el sistema Sol–Tierra–Luna ($6{,}3 \times 10^4$ pasos) tarda alrededor de un segundo y el Sistema Solar ($1{,}2 \times 10^5$ pasos), unos pocos segundos.

3.4 Diagnósticos y elección del paso

La conservación se mide *respecto al valor inicial*: $|E(t) - E_0|/|E_0|$ para la energía y, para los vectores $\mathbf{P}$ y $\mathbf{L}$, la norma del cambio dividida por las escalas naturales $\max_t \sum_i m_i|\mathbf{v}_i|$ y $\max_t \sum_i m_i|\mathbf{r}_i||\mathbf{v}_i|$ (necesarias porque $\mathbf{P} = 0$ en el sistema del CM). El paso temporal lo fija el tiempo dinámico más corto del sistema, con la regla práctica $h \lesssim t_{\mathrm{din}}/100$, y todos los resultados se han comprobado reduciendo h a la mitad.

4 Resultados

4.1 El sistema Sol–Tierra–Luna

Los cuerpos parten en el plano de la eclíptica, con la Tierra en el afelio y la Luna en el apogeo (tabla 2). El periodo más corto es el de la Luna, 27,3 días, de modo que $h = 1000\,\mathrm{s}$ proporciona unos 2400 pasos por órbita lunar.

Tabla 2: Condiciones iniciales del sistema Sol–Tierra–Luna (antes de pasar al sistema del CM). Tiempo de integración: 2 años; $h = 1000\,\mathrm{s}$.

	Sol	Tierra	Luna
Masa (kg)	$1{,}98847 \times 10^{30}$	$5{,}9722 \times 10^{24}$	$7{,}342 \times 10^{22}$
x_0 (m)	0	$1{,}52098232 \times 10^{11}$ (afelio)	$x_\oplus + 4{,}055 \times 10^{8}$ (apogeo)
$v_{y,0}$ (m/s)	0	29 290	$v_\oplus + 964$

La figura 1 muestra las órbitas. A escala heliocéntrica la órbita de la Luna es invisible (la distancia Tierra–Luna es 1/375 de la distancia Sol–Tierra), por lo que se representa también respecto a la Tierra: la elipse lunar *precesa* de forma visible, un efecto directo de la perturbación de marea del Sol que un modelo de dos cuerpos no recogería.

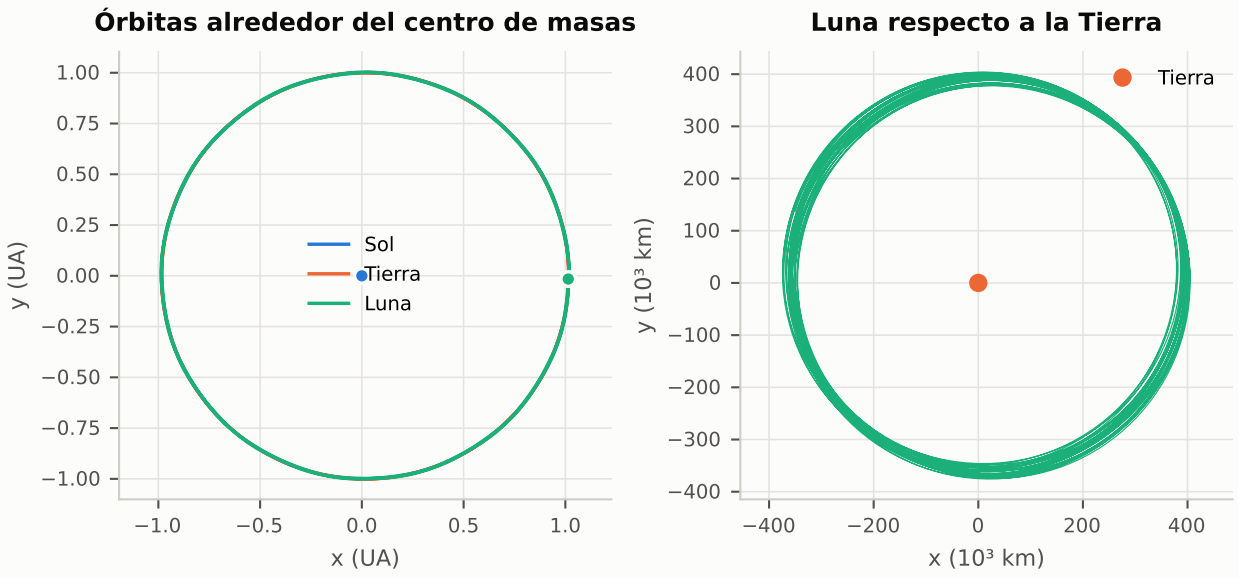


Figura 1: Sistema Sol–Tierra–Luna durante dos años. Izquierda: órbitas alrededor del centro de masas (la Tierra y la Luna se superponen a esta escala). Derecha: la Luna respecto a la Tierra; su órbita precesa por la perturbación del Sol.

Las leyes de conservación se muestran en la figura 2. El error de energía oscila con el periodo orbital y se mantiene por debajo de $6{,}41 \times 10^{-10}$: no hay deriva secular, como cabe esperar de un método simpléctico. Los momentos lineal y angular se conservan con errores de $4{,}09 \times 10^{-15}$ y $1{,}67 \times 10^{-14}$, respectivamente, es decir, hasta la precisión de la máquina; el lento crecimiento es la acumulación de errores de redondeo. Los promedios temporales dan $\langle K \rangle = 2{,}68 \times 10^{33}\,\mathrm{J}$ y $-\frac{1}{2}\langle U \rangle = 2{,}68 \times 10^{33}\,\mathrm{J}$, de modo que $Q = 1{,}00002$: el teorema del virial se cumple con un error inferior a 10^{-4}.

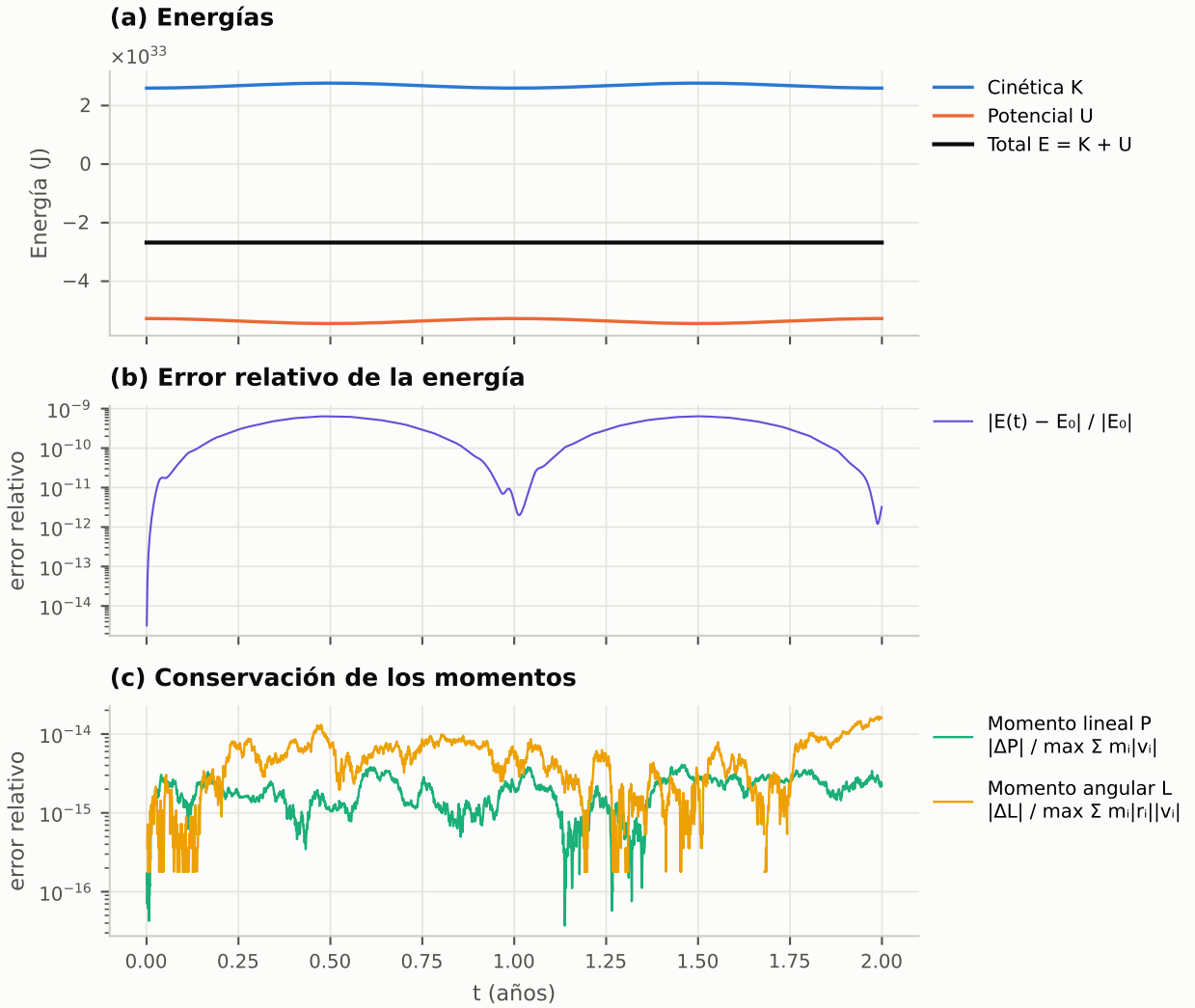


Figura 2: Leyes de conservación en la simulación Sol–Tierra–Luna: (a) energías cinética, potencial y total; (b) error relativo de la energía, acotado y oscilante; (c) errores relativos de $\mathbf{P}$ y $\mathbf{L}$, al nivel del redondeo.

Si el Sol parte en reposo (como en el informe original), el momento total no es nulo y el CM se mueve a $V_{\text{cm}} = 0{,}09$ m/s. Aquí es despreciable porque el Sol domina la masa, pero en general sesga $\langle K \rangle$ y, por tanto, Q.

4.2 Cuatro cuerpos alrededor de un cuerpo central masivo

Este sistema reproduce la sección 4.2 del informe original (tabla 3): un cuerpo central de 2×10^{40} kg (unas 10^{10} masas solares, comparable a un núcleo galáctico), dos estrellas de aproximadamente una masa solar en el plano xy y un cuerpo ligero en una órbita polar.

Tabla 3: Condiciones iniciales del sistema de cuatro cuerpos ($d = 1{,}496 \times 10^{14}$ m, $M_\odot = 1{,}9891 \times 10^{30}$ kg). Tiempo de integración: 15 años; $h = 1000$ s.

	Cuerpo 1	Cuerpo 2	Cuerpo 3	Cuerpo 4
Masa (kg)	$2{,}02\,M_\odot$	$0{,}98\,M_\odot$	2×10^{40}	2×10^{20}
$\mathbf{r}_0$ (m)	$(0, 0, 0)$	$(d, 0, 0)$	$(d/2, 0, 0)$	$(d/2, 0, 10^{14})$
$\mathbf{v}_0$	$(0, -\sqrt{Gm_3/d}, 0)$	$(0, \sqrt{Gm_3/d}, 0)$	$\mathbf{0}$	$(-\sqrt{Gm_3/10^{14}}, 0, 0)$

El informe original pretendía órbitas circulares, pero las velocidades usan la distancia d, que es el *doble* de la distancia real $r = d/2$ al cuerpo central. Entonces $v^2 = GM/(2r)$ y la ecuación vis-viva da $a = 2r/3$: las órbitas son elipses de excentricidad $e = 0{,}5$ cuyo apocentro es el punto de partida. La simulación mide $e = 0{,}5000$, lo que confirma el análisis. El cuerpo 4 parte a la distancia correcta y describe una circunferencia.

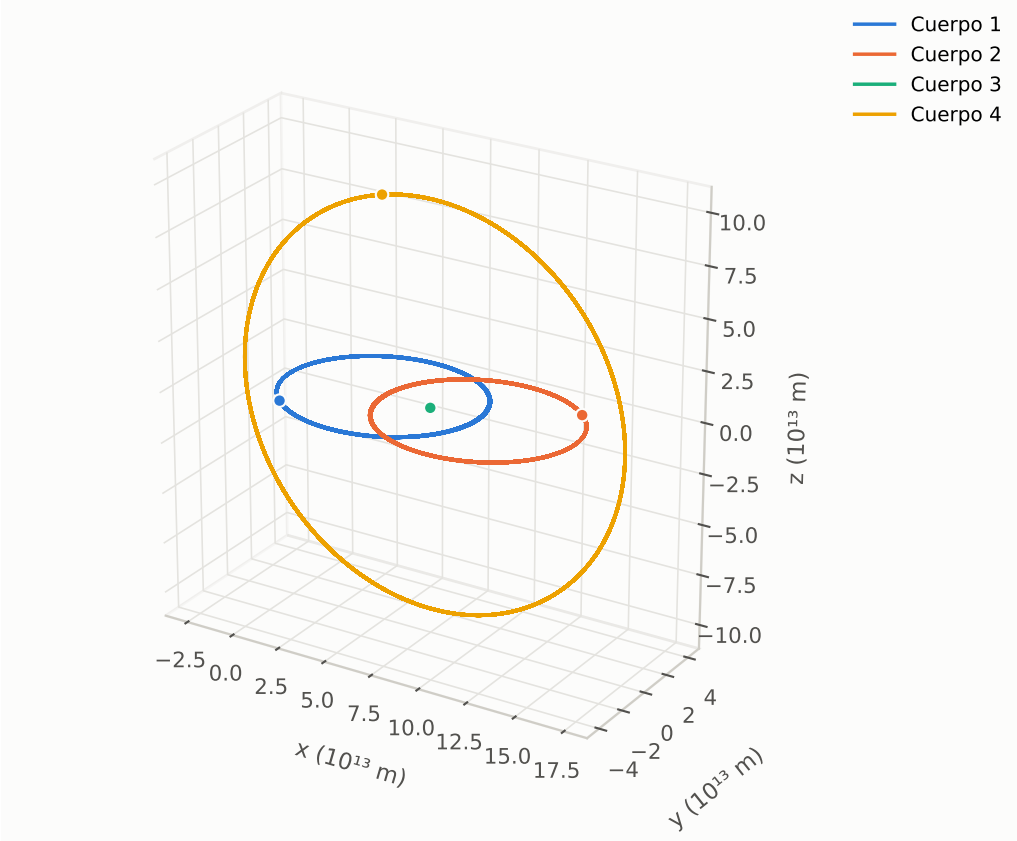


Figura 3: Órbitas del sistema de cuatro cuerpos durante 15 años (unas 250 órbitas de los cuerpos 1 y 2). Las elipses son cerradas y estables; el cuerpo masivo apenas se mueve.

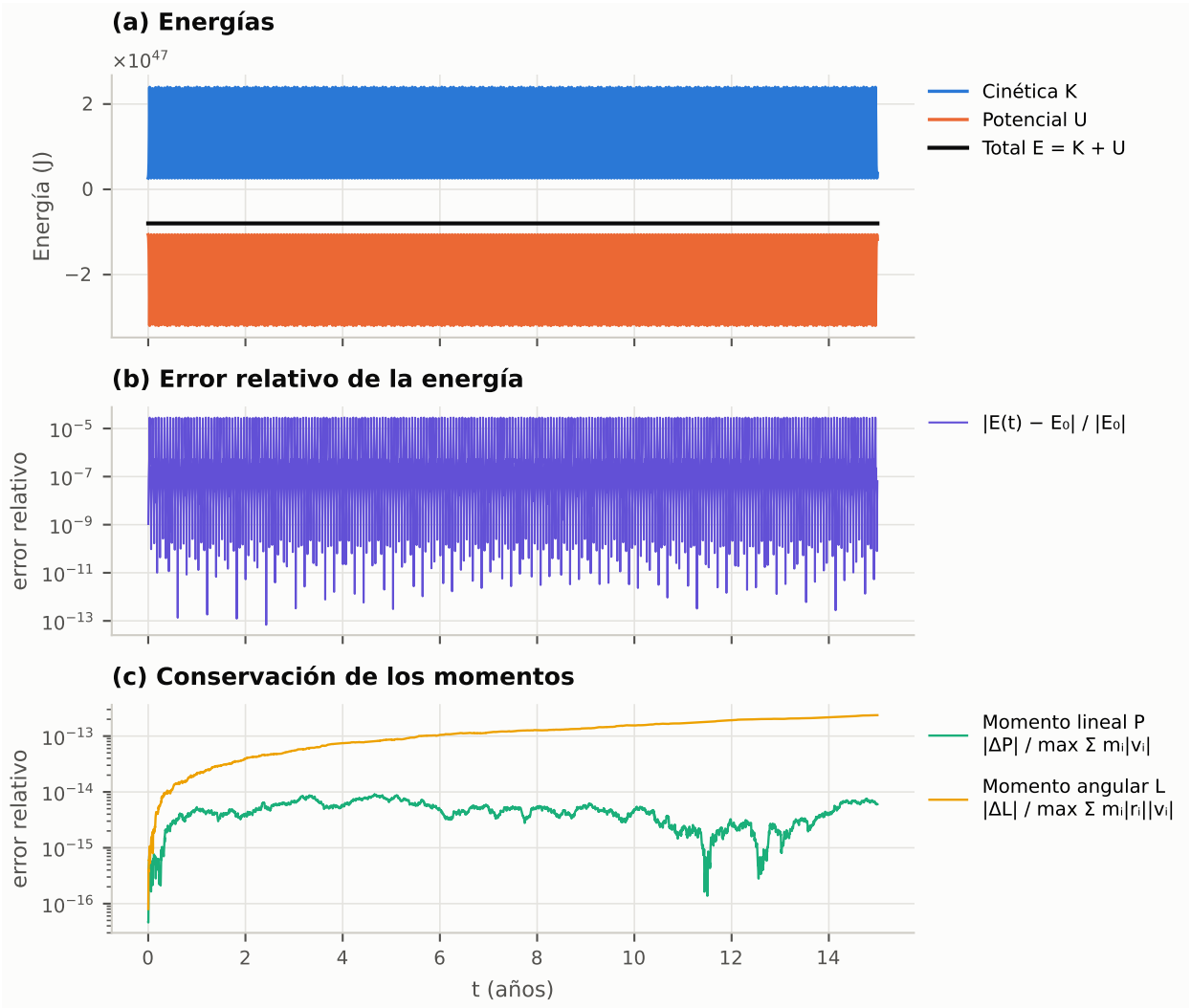


Figura 4: Leyes de conservación en el sistema de cuatro cuerpos. El error de energía es máximo en los pasos por el pericentro, donde el paso temporal es relativamente mayor, pero no crece.

Con órbitas excéntricas, el error de energía alcanza su máximo en cada paso por el pericentro, donde la escala temporal orbital es más corta, y llega a $2{,}87\times10^{-5}$ (figura 4); aun así, su envolvente es plana durante 15 años. $\mathbf{P}$ y $\mathbf{L}$ se conservan con errores de $9{,}05\times10^{-15}$ y $2{,}37\times10^{-13}$, y el cociente del virial es $Q = 0{,}99974$.

4.3 Caos en un sistema de seis cuerpos

Seis cuerpos de $1\times10^{10}\,\mathrm{kg}$ parten de los semiejes $\pm x$, $\pm y$, $\pm z$ a $1\times10^{5}\,\mathrm{m}$, cada uno con la velocidad ($\approx 2{,}1\,\mathrm{mm/s}$) de una órbita circular alrededor del siguiente (tabla 4). Integramos cuatro versiones durante 10 años: la de referencia y tres en las que una única magnitud cambia un 0,1 %.

Tabla 4: Sistema de seis cuerpos ($u = 1{,}5\times10^{-3}\,\mathrm{m/s}$). Tiempo de integración: 10 años; $h = 1000\,\mathrm{s}$.

	1	2	3	4	5	6
$\mathbf{r}_0/10^5\,\mathrm{m}$	$(1,0,0)$	$(0,1,0)$	$(0,0,1)$	$(-1,0,0)$	$(0,-1,0)$	$(0,0,-1)$
$\mathbf{v}_0/u$	$(1,1,0)$	$(0,1,1)$	$(-1,0,1)$	$(-1,-1,0)$	$(0,-1,-1)$	$(1,0,-1)$

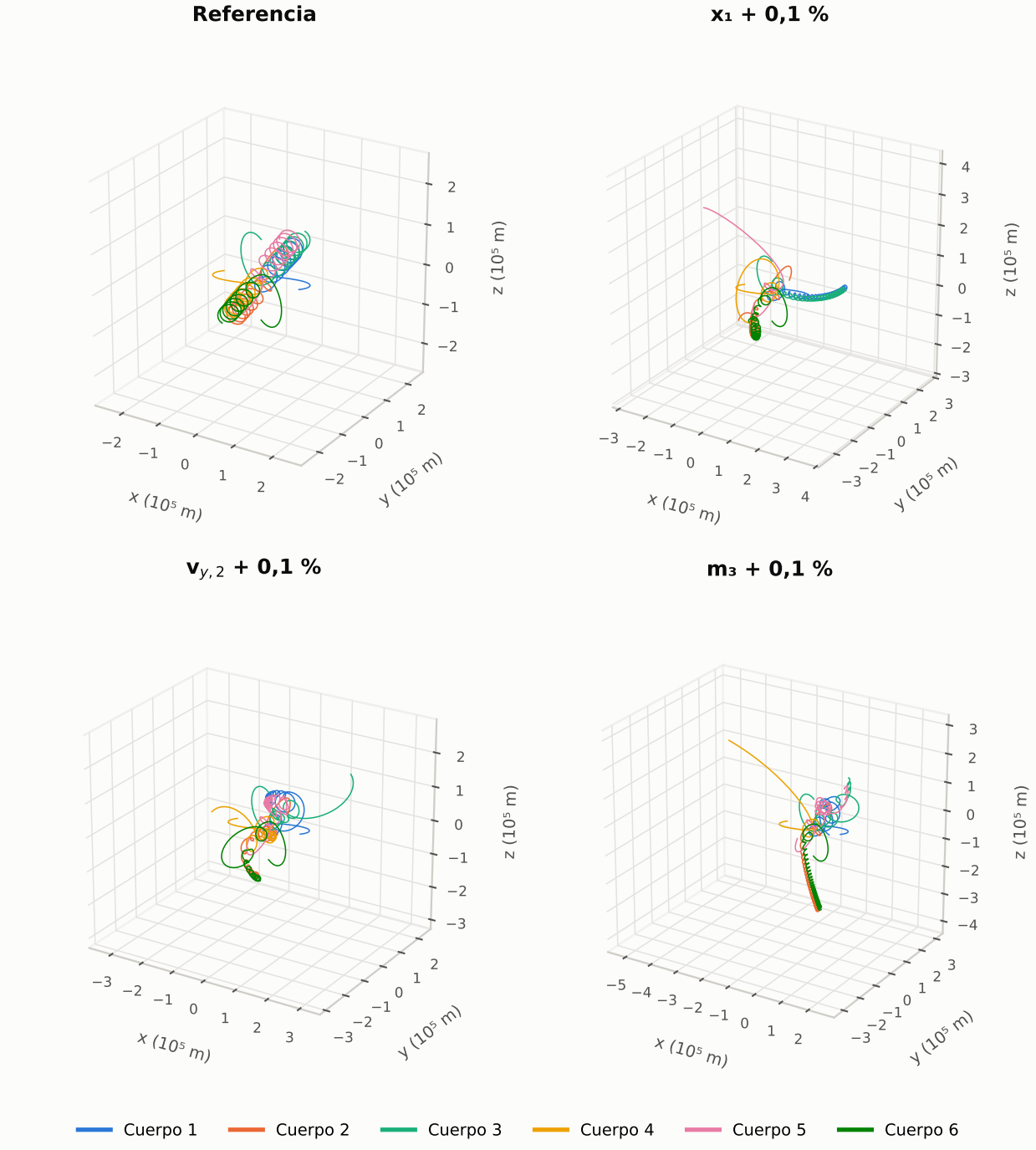


Figura 5: Sistema de seis cuerpos: simulación de referencia y tres simulaciones con un cambio del 0,1 % en x_1, $v_{y,2}$ y m_3. Los cuerpos se emparejan en binarias y algunos son expulsados, de forma distinta en cada caso.

La figura 5 muestra que las configuraciones finales son cualitativamente distintas. La figura 6 lo cuantifica: la separación respecto a la referencia crece exponencialmente (una recta en escala logarítmica) tras el primer encuentro cercano, en torno a $t \approx 2$ años, hasta saturar al tamaño del sistema.

La curva más instructiva es la última: la *misma* condición inicial integrada con h y con $h/2$ también diverge exponencialmente, y alcanza 835 m al cabo de 10 años. El error de truncamiento actúa como una perturbación más, de modo que, pasados unos pocos tiempos de Lyapunov, ninguna de las dos simulaciones reproduce la trayectoria exacta. Esto no invalida la simulación: E, $\mathbf{P}$ y $\mathbf{L}$ se siguen conservando ($6{,}68 \times 10^{-7}$, $3{,}34 \times 10^{-15}$, $7{,}14 \times 10^{-15}$), y el lema de *shadowing* garantiza que

la órbita numérica permanece cerca de *alguna* órbita exacta con condiciones iniciales ligeramente distintas. Las propiedades estadísticas son fiables; las trayectorias individuales, no.

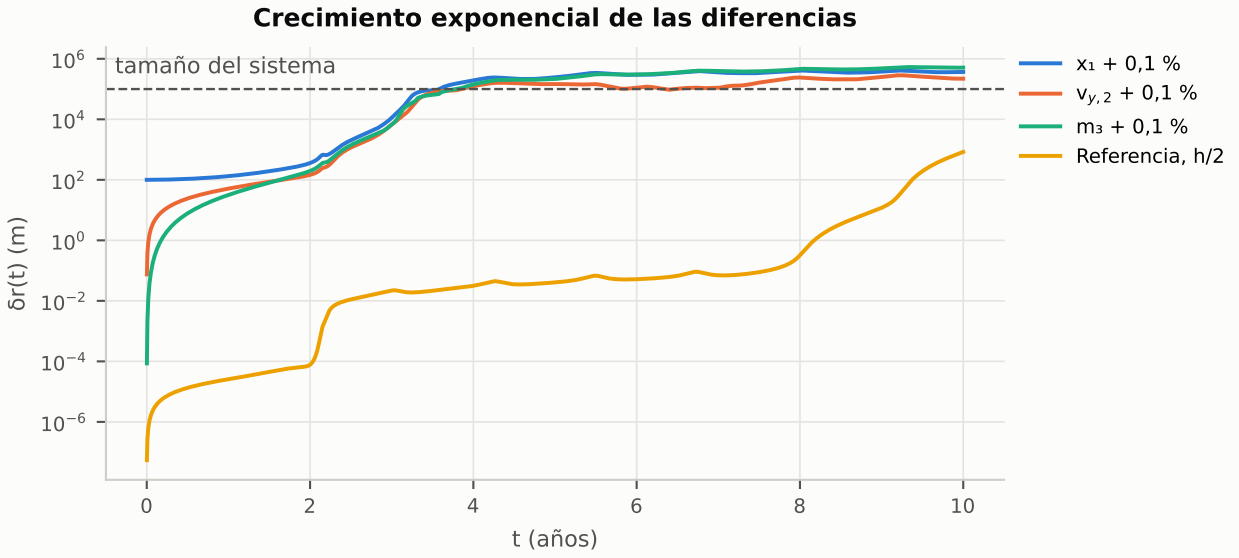


Figura 6: Separación $\delta r(t)$ entre cada simulación perturbada y la de referencia. La curva amarilla compara la misma condición inicial integrada con h y con $h/2$.

El método de Benettin (figura 7) da $\lambda_{\text{máx}} \approx 3{,}37$ año^{-1} al cabo de 10 años, es decir, un tiempo de Lyapunov de unos 108 días. La estimación salta tras el primer encuentro cercano y todavía deriva lentamente, señal de que la fase caótica comienza en $t \approx 2$ años. En diez años, un error inicial se amplifica en unos 15 órdenes de magnitud: ni siquiera unas condiciones iniciales con precisión doble (error relativo 10^{-16}) permitirían una predicción determinista.

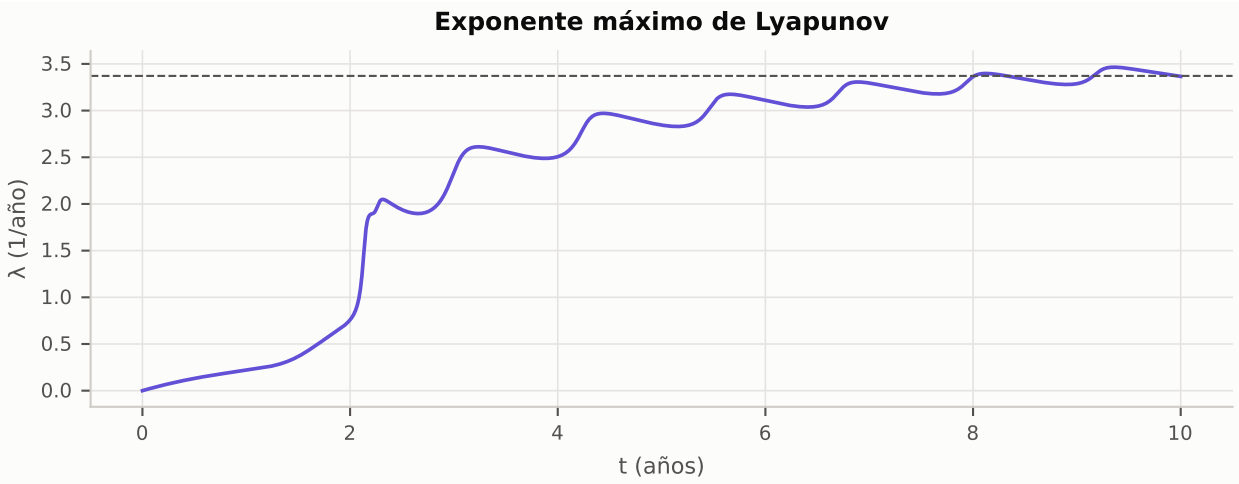


Figura 7: Estimación acumulada del exponente máximo de Lyapunov (método de Benettin, renormalización cada 20 pasos, $\delta_0 = 10^{-8}$). La línea discontinua es el promedio del último 20 % de la simulación.

4.4 Comparación de integradores

Para aislar el efecto del integrador usamos la órbita en forma de ocho de la sección 4.5, con $G = m = 1$ y periodo $T \approx 6{,}326$. La figura 8 muestra el error máximo de energía por periodo durante 200 periodos con un paso deliberadamente grueso, $h = T/300$. Euler explícito gana energía en cada paso y el sistema se desintegra en menos de diez periodos. RK4 empieza con un error

diminuto, pero deriva *linealmente*. Los tres esquemas simplécticos no muestran ninguna deriva, como predice el argumento del hamiltoniano sombra; a igualdad de coste, Verlet es mucho más robusto de lo que sugiere su orden formal, y Yoshida-4 combina orden alto con error acotado.

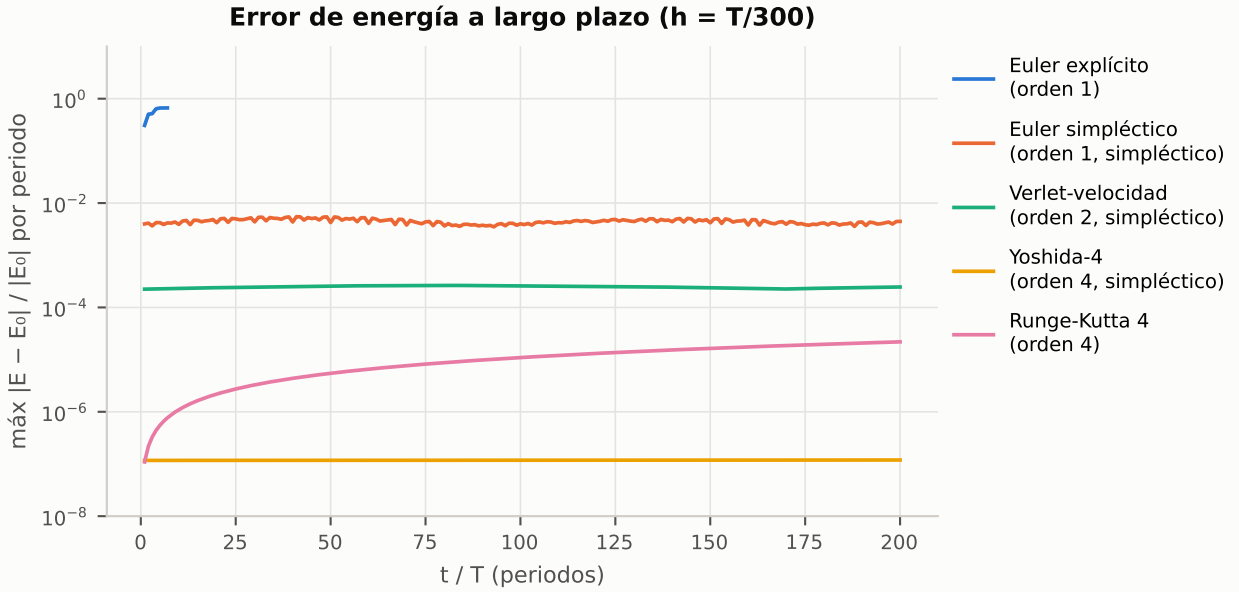


Figura 8: Error de energía a largo plazo (máximo por periodo) con $h = T/300$ en la órbita en forma de ocho. Solo los métodos no simplécticos muestran una deriva secular.

La figura 9 representa el error en la posición tras un periodo frente al número de evaluaciones de fuerza, que es el coste real. Las pendientes ajustadas dan órdenes 0,93, 0,99, 2,00, 4,00 y 4,13, que coinciden con los valores teóricos 1, 1, 2, 4 y 4.

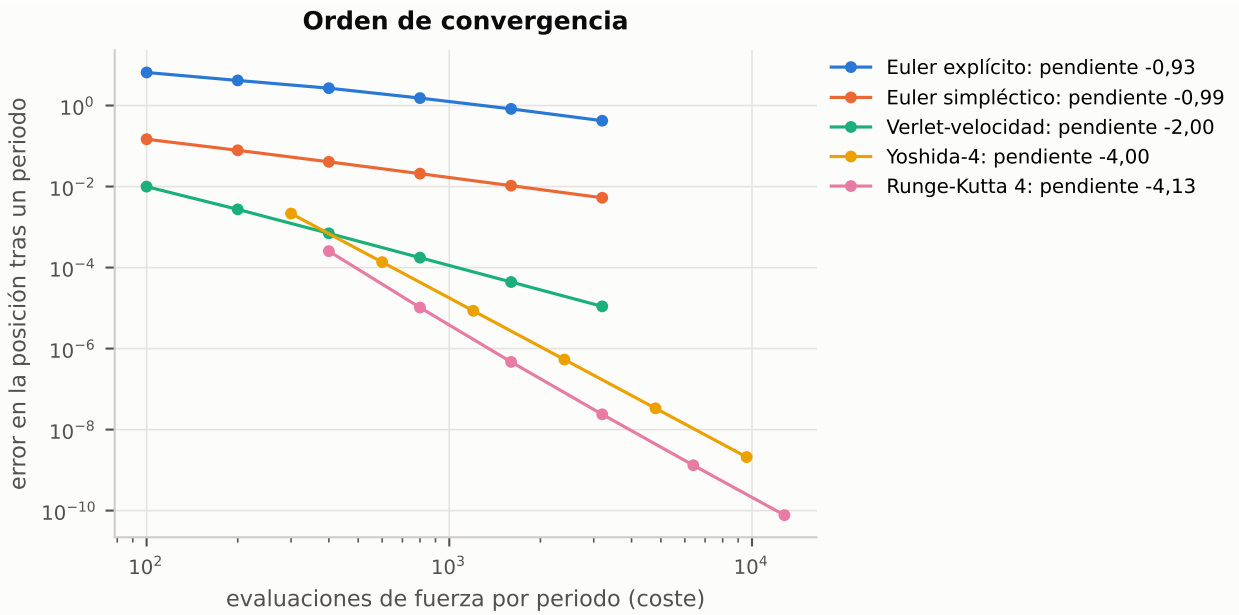


Figura 9: Orden de convergencia: error en la posición tras un periodo frente al número de evaluaciones de fuerza. Las pendientes se ajustan con los tres pasos más pequeños.

4.5 La coreografía en forma de ocho

Moore (1993) encontró numéricamente, y Chenciner y Montgomery (2000) demostraron, que tres masas iguales pueden perseguirse a lo largo de una única curva en forma de ocho, separadas un tercio de periodo. Las condiciones iniciales son $\mathbf{r}_1 = -\mathbf{r}_2 = (-0{,}97000436;\ 0{,}24308753)$, $\mathbf{r}_3 = \mathbf{0}$, $\mathbf{v}_3 = (-0{,}93240737;\ -0{,}86473146)$, $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2 = -\mathbf{v}_3/2$. El momento angular total es exactamente nulo aunque los cuerpos giran: los dos lóbulos se recorren en sentidos opuestos.

Con $h = T/6000$ (figura 10), los cuerpos vuelven a sus posiciones iniciales con un error de $3{,}17 \times 10^{-6}$ tras un periodo y de $5{,}03 \times 10^{-5}$ tras diez (los propios datos iniciales se dan con ocho cifras). El error de energía está acotado en $6{,}55 \times 10^{-7}$ y $Q = 1{,}00000$.

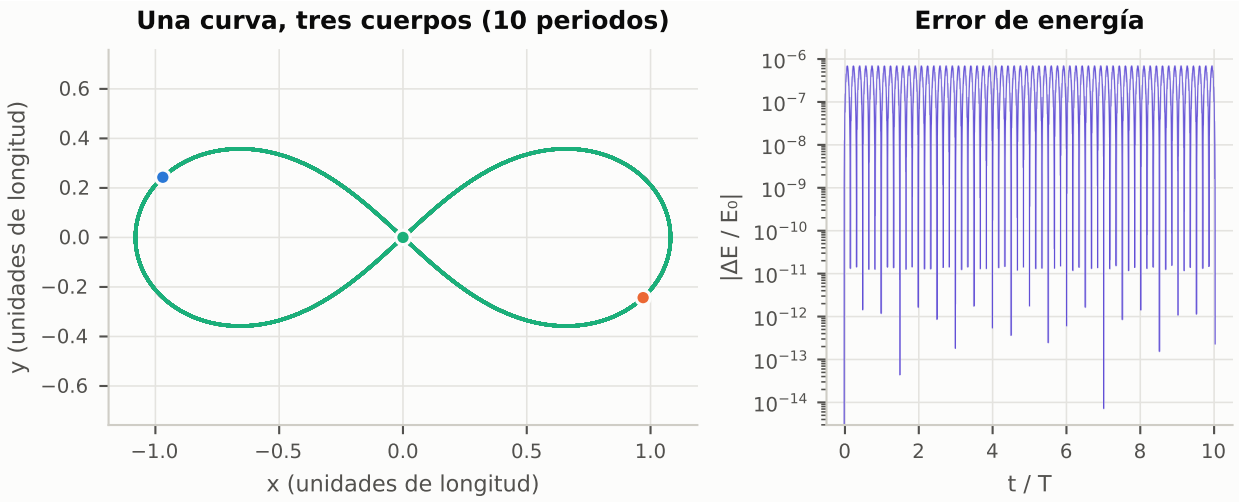


Figura 10: Coreografía en forma de ocho durante diez periodos: las tres órbitas coinciden. Derecha: error relativo de la energía, acotado.

Cambiar una componente de la velocidad un 0,1 % produce una separación que crece solo lentamente y *sin* la tendencia exponencial del sistema de seis cuerpos (figura 11), y que llega a 0,040 tras diez periodos. La órbita está rodeada de toros KAM invariantes: es estable.

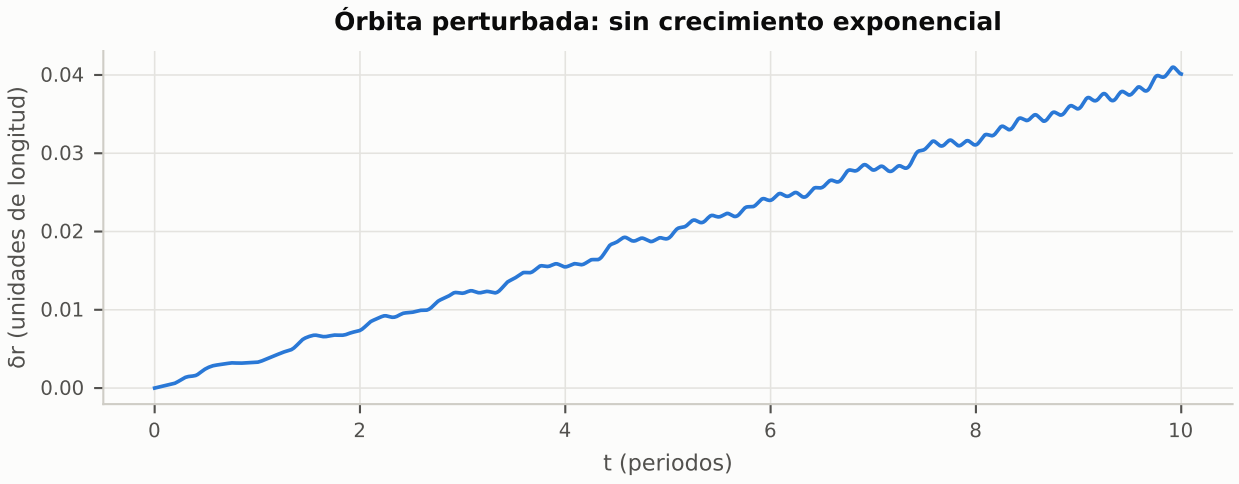


Figura 11: Separación entre la órbita en forma de ocho y una copia con $v_{x,1}$ modificada un 0,1 %: crecimiento lento y no exponencial.

4.6 Estabilidad del triángulo de Lagrange

Lagrange (1772) demostró que tres cuerpos en los vértices de un triángulo equilátero de lado d, girando rígidamente con $\omega^2 = GM/d^3$, forman una solución exacta para cualesquiera masas. Linealizando en el sistema de referencia que rota, los exponentes de las perturbaciones cumplen

$$\lambda^4 + \omega^2\lambda^2 + \tfrac{27}{4}\,\beta\,\omega^4 = 0, \qquad \beta = \frac{m_1m_2 + m_2m_3 + m_3m_1}{M^2}. \tag{12}$$

Las raíces son imaginarias puras (oscilaciones estables) solo si $27\beta < 1$, que es el criterio de Routh. Para el Sol, Júpiter y un asteroide troyano ($\beta \approx 10^{-3}$) la configuración es estable, y por eso los asteroides troyanos se agrupan en los puntos L4 y L5 de Júpiter. Para masas iguales, $\beta = 1/3$, las raíces cumplen $\lambda^2 = \omega^2(-1 \pm i\sqrt{8})/2$ y la tasa de crecimiento es $\mathrm{Re}\,\lambda = \omega/\sqrt{2}$.

En la simulación no se añade ninguna perturbación a mano: basta el error de truncamiento de Verlet (figura 12). Con masas iguales, la deformación del triángulo crece exponencialmente desde 10^{-6} hasta orden unidad, y un ajuste lineal de $\ln\delta$ da $\sigma = 1{,}225$, frente al valor teórico 1,225. Con las masas Sol–Júpiter–troyano, la deformación se mantiene por debajo de $5{,}01 \times 10^{-7}$. La pequeña deformación periódica del principio no es una inestabilidad: Verlet resuelve exactamente un hamiltoniano sombra cuya órbita circular tiene un radio ligeramente distinto.

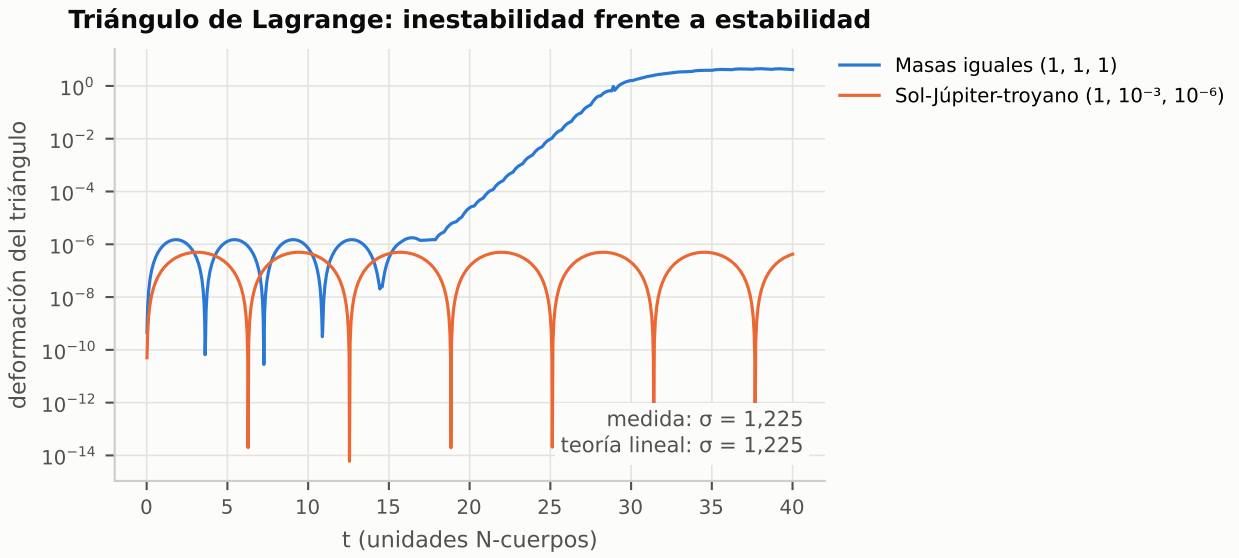


Figura 12: Deformación del triángulo de Lagrange (mayor cambio relativo de un lado). Masas iguales: crecimiento exponencial con la tasa que predice la teoría lineal. Sol–Júpiter–troyano: acotada.

4.7 El Sistema Solar y la tercera ley de Kepler

El Sol y los ocho planetas se inicializan con sus masas, semiejes mayores, excentricidades e inclinaciones reales (tabla 5). Cada planeta parte del perihelio con velocidad $v_p = \sqrt{GM_\odot(1+e)/(a(1-e))}$ y una fase orbital aleatoria; su plano orbital se inclina girando alrededor de la recta Sol–perihelio. Son condiciones iniciales ilustrativas, no las efemérides de una fecha concreta. El paso $h = 0{,}5$ días lo fija Mercurio (176 pasos por órbita), y la simulación abarca una órbita de Neptuno, 165 años.

Tabla 5: Parámetros planetarios y periodos orbitales medidos en la simulación (contando vueltas del ángulo polar alrededor del Sol).

Planeta	Masa (kg)	a (UA)	e	i (°)	T medido (años)
Mercurio	$3{,}3011 \times 10^{23}$	0,387	0,206	7,00	0,2411
Venus	$4{,}8675 \times 10^{24}$	0,723	0,007	3,39	0,6152
Tierra	$5{,}9722 \times 10^{24}$	1,000	0,017	0,00	1
Marte	$6{,}4171 \times 10^{23}$	1,524	0,093	1,85	1,881
Júpiter	$1{,}8982 \times 10^{27}$	5,203	0,049	1,30	11,85
Saturno	$5{,}6834 \times 10^{26}$	9,555	0,057	2,49	29,36
Urano	$8{,}6810 \times 10^{25}$	19,22	0,046	0,77	84,91
Neptuno	$1{,}02413 \times 10^{26}$	30,11	0,011	1,77	163,4

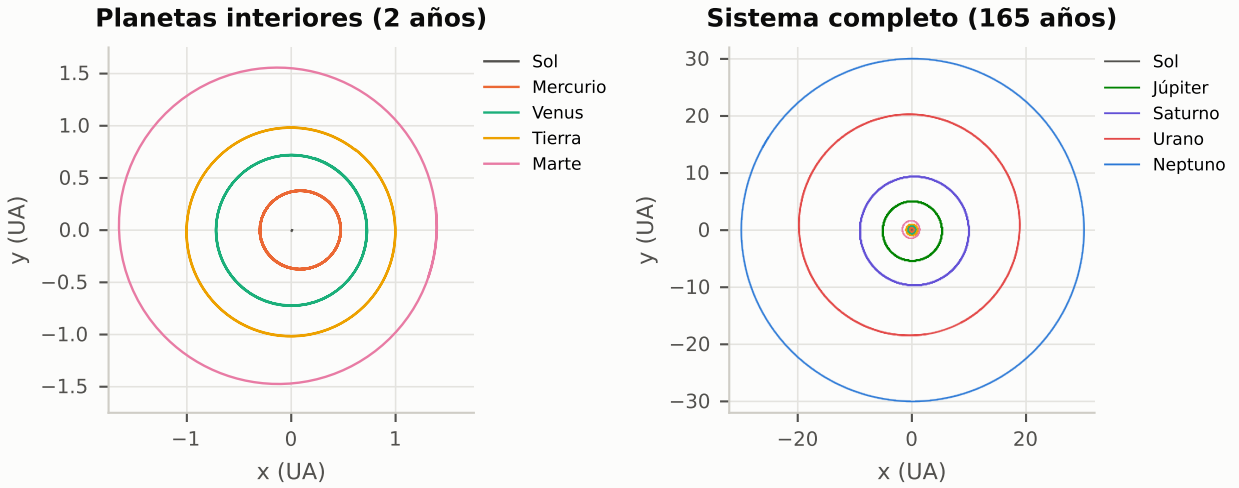


Figura 13: Sistema Solar: planetas interiores durante dos años (izquierda) y el sistema completo durante una órbita de Neptuno (derecha).

Un ajuste log-log de los periodos medidos frente a los semiejes mayores (figura 14) da una pendiente de 1,4989, frente al valor 3/2 de la tercera ley de Kepler. Las pequeñas desviaciones de los planetas exteriores son reales: Júpiter y Saturno se perturban mutuamente y perturban a sus vecinos, y para Urano y Neptuno una sola órbita excéntrica es demasiado corta para promediar la velocidad angular. En 165 años, la energía se conserva con un error de $7{,}22 \times 10^{-7}$, los momentos con $1{,}27 \times 10^{-14}$ y $1{,}19 \times 10^{-14}$, y $Q = 0{,}99967$.

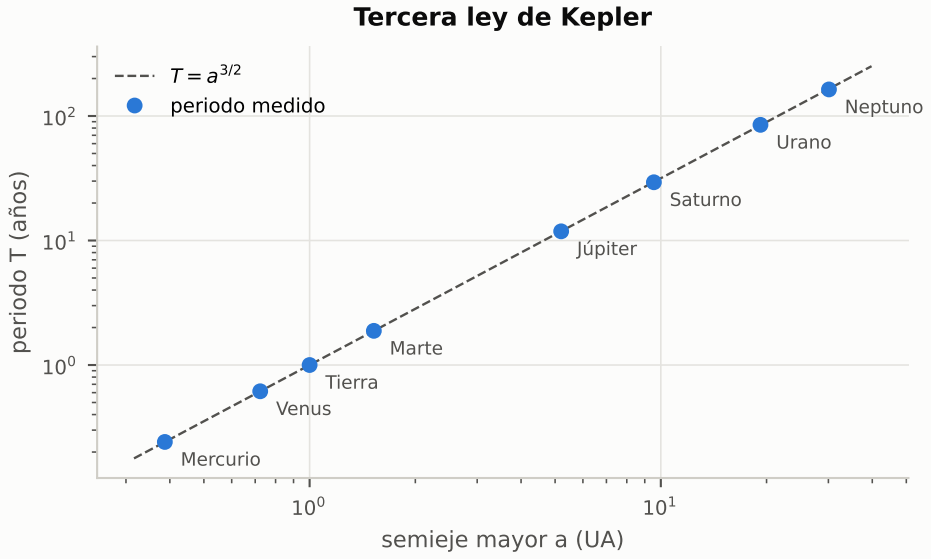


Figura 14: Tercera ley de Kepler: periodos orbitales medidos en la simulación frente al semieje mayor, junto con la recta $T = a^{3/2}$ (años y UA).

4.8 Cúmulos estelares y el teorema del virial

Por último, seguimos 400 "estrellas" de igual masa en unidades de N cuerpos, con suavizado $\varepsilon = 0{,}05$ y $h = 0{,}002$. Una *esfera de Plummer*, muestreada a partir de su función de distribución de equilibrio, nace virializada y se mantiene cerca de $Q = 1$ (promedio a tiempos largos 1,01), con fluctuaciones debidas a que N es finito.

Un *colapso frío* parte de una esfera homogénea con todas las estrellas en reposo ($Q = 0$). La gravedad la hace colapsar en aproximadamente un tiempo de caída libre $t_{ff} = \frac{\pi}{2}\sqrt{R^3/2GM} \approx 1{,}11$; en la compresión máxima, Q sobrepasa la unidad hasta 1,72, el cúmulo rebota y en pocos t_{ff} se asienta en un estado cuasiestacionario con $\langle Q \rangle = 1{,}03$ (figura 15). Esta *relajación violenta* (Lynden-Bell, 1967) ocurre en la escala de tiempo dinámica, sin colisiones entre estrellas, y se cree que da forma a las galaxias elípticas. Los radios lagrangianos muestran la formación de un núcleo denso mientras el 10 % exterior de la masa se expande formando un halo, parte del cual escapa (figura 16). La energía suavizada se conserva con un error de $1{,}19 \times 10^{-3}$ pese a la violenta compresión.

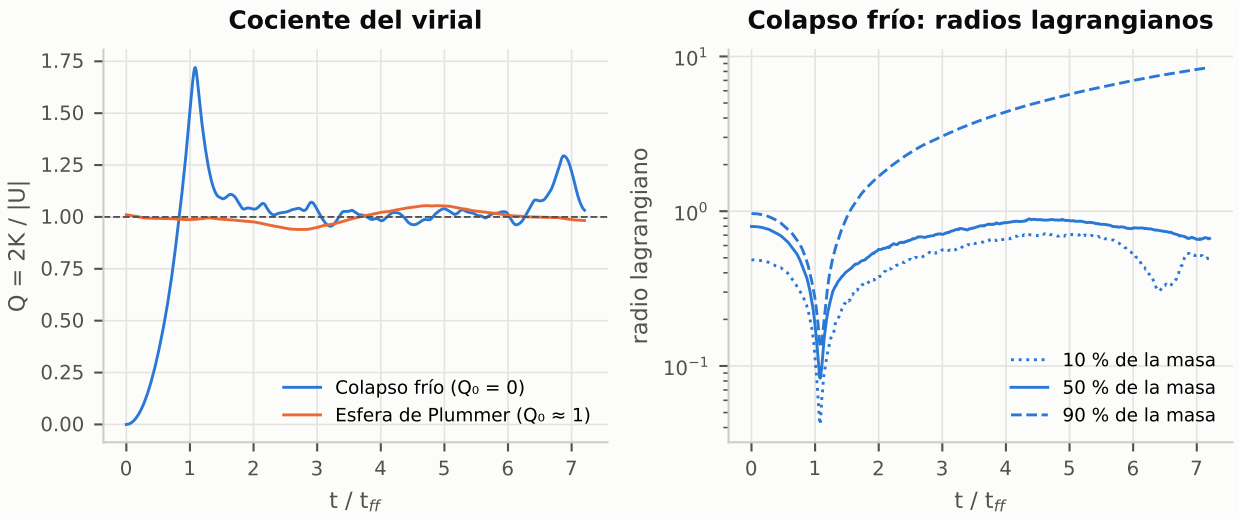


Figura 15: Izquierda: cociente del virial $Q = 2K/|U|$ en el colapso frío y en la esfera de Plummer. Derecha: radios lagrangianos que contienen el 10, el 50 y el 90 % de la masa durante el colapso frío.

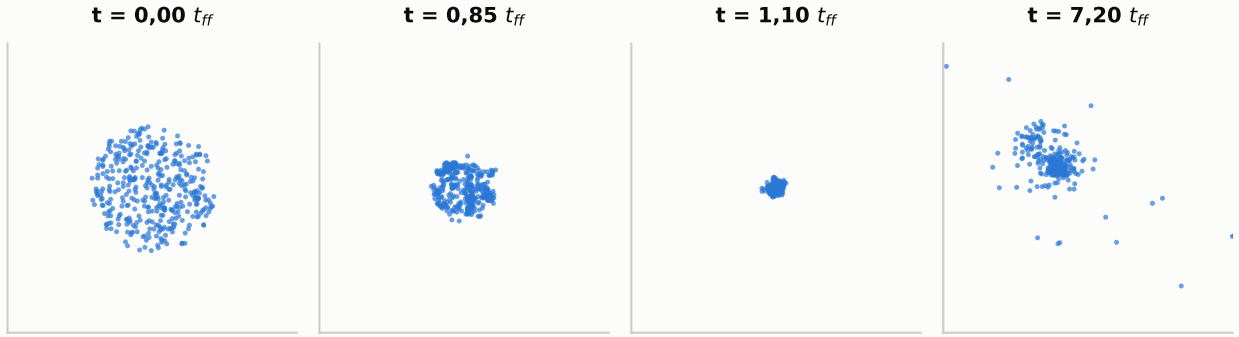


Figura 16: Instantáneas del colapso frío (proyección xy): esfera inicial, contracción, compresión máxima y cúmulo final relajado con estrellas que escapan.

4.9 Vídeos

El repositorio contiene además vídeos 3D (MP4) de estos experimentos, con cámara giratoria y estelas que se desvanecen (`videos/`). La figura 17 muestra cuatro fotogramas.

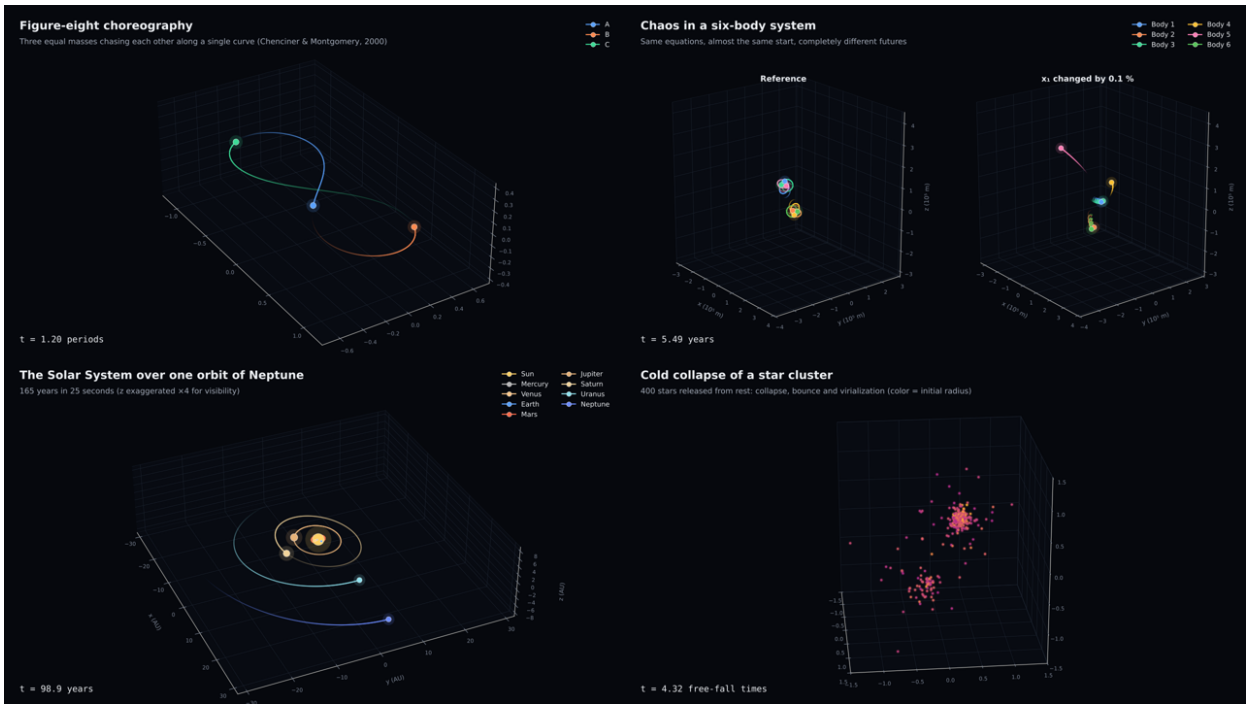


Figura 17: Fotogramas de los vídeos: coreografía en forma de ocho, caos en el sistema de seis cuerpos, el Sistema Solar durante una órbita de Neptuno y el colapso frío de un cúmulo estelar.

5 Discusión

La tabla 6 recoge los errores de conservación de todas las simulaciones. Los momentos lineal y angular se conservan hasta la precisión de la máquina en todos los casos, como se espera de un método basado en fuerzas centrales por pares antisimétricas. El error de energía está siempre acotado y su tamaño lo controla el cociente entre el paso temporal y el tiempo dinámico más corto: es mayor en las órbitas excéntricas del sistema de cuatro cuerpos y en el núcleo denso del cúmulo en colapso.

Tabla 6: Errores máximos de conservación y cociente del virial en cada simulación (Verlet-velocidad).

Simulación	$\lvert\Delta E/E_0\rvert$	$\lvert\Delta\mathbf{P}\rvert$ (rel.)	$\lvert\Delta\mathbf{L}\rvert$ (rel.)	Q
Sol–Tierra–Luna (2 años)	$6{,}41 \times 10^{-10}$	$4{,}09 \times 10^{-15}$	$1{,}67 \times 10^{-14}$	1,00002
Cuatro cuerpos (15 años)	$2{,}87 \times 10^{-5}$	$9{,}05 \times 10^{-15}$	$2{,}37 \times 10^{-13}$	0,99974
Seis cuerpos (10 años)	$6{,}68 \times 10^{-7}$	$3{,}34 \times 10^{-15}$	$7{,}14 \times 10^{-15}$	—
Ocho (10 T)	$6{,}55 \times 10^{-7}$	—	—	1,00000
Sistema Solar (165 años)	$7{,}22 \times 10^{-7}$	$1{,}27 \times 10^{-14}$	$1{,}19 \times 10^{-14}$	0,99967

El teorema del virial se cumple con un error de 10^{-4} o inferior en todos los sistemas ligados y acotados. No se aplica al sistema de seis cuerpos, donde hay cuerpos que escapan, ni a los primeros instantes del colapso frío, que es precisamente lo que convierte a este último en una buena ilustración de la relajación hacia el equilibrio virial.

Respecto al trabajo original de 2023 conviene señalar tres correcciones. Primero, la masa de la Luna de la tabla 1 de aquel informe (2×10^{40} kg) era una errata por $7{,}342 \times 10^{22}$ kg. Segundo, la órbita terrestre tiene una excentricidad cercana a cero, no a uno. Tercero, las órbitas del sistema de cuatro cuerpos no son circulares sino que tienen $e = 0{,}5$, como explica la ecuación vis-viva. Además, medir los errores respecto al valor inicial (en lugar de restar la media) revela la lenta deriva de $\mathbf{L}$ por redondeo que la media oculta.

Las principales limitaciones son las de cualquier código de paso fijo y suma directa. Los encuentros cercanos (por ejemplo, el problema pitagórico de tres cuerpos de Burrau) exigen pasos adaptativos, que deben diseñarse con cuidado para preservar la simplecticidad, o una regularización. El coste $\mathcal{O}(N^2)$ limita el método a unos pocos miles de cuerpos; más allá hacen falta códigos de árbol ($\mathcal{O}(N \log N)$) o métodos multipolares rápidos.

6 Conclusiones

- El método de Verlet-velocidad conserva los momentos lineal y angular hasta la precisión de la máquina y mantiene acotado el error de energía durante miles de órbitas, porque es simpléctico. Los métodos no simplécticos derivan, aunque sean de orden más alto.
- Los órdenes de convergencia medidos (2,00 para Verlet, 4,00 para Yoshida-4) concuerdan con la teoría, y Yoshida-4 ofrece la mejor precisión por coste sin dejar de ser simpléctico.
- Se reproducen cuantitativamente resultados analíticos: la tercera ley de Kepler (pendiente 1,4989), la excentricidad que predice la ecuación vis-viva (0,5000), la tasa de inestabilidad lineal del triángulo de Lagrange (1,225 frente a 1,225) y el teorema del virial.
- El problema de N cuerpos es, en general, caótico: el sistema de seis cuerpos tiene un tiempo de Lyapunov de unos 108 días, e incluso el paso de integración cambia la trayectoria tras unos pocos tiempos de Lyapunov. Las predicciones a largo plazo solo tienen sentido estadístico, garantizado por las leyes de conservación y la propiedad de *shadowing*.

A Cómo reproducir los resultados

```
git clone https://github.com/jesus-garcia-izquierdo/N-body-problem.git
cd N-body-problem
pip install -e .
python examples/01_sun_earth_moon.py      # ... hasta 08_cluster_virial.py
python tools/build_documents.py           # regenera este informe
```

Referencias

[1] S. J. Aarseth, *Gravitational N-Body Simulations*, Cambridge University Press (2003).

[2] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli, J.-M. Strelcyn, *Meccanica* **15**, 9–30 (1980).

[3] J. Binney, S. Tremaine, *Galactic Dynamics*, 2.ª ed., Princeton University Press (2008).

[4] A. Chenciner, R. Montgomery, *Annals of Mathematics* **152**, 881–901 (2000).

[5] H. Goldstein, C. Poole, J. Safko, *Classical Mechanics*, 3.ª ed., Addison-Wesley (2002).

[6] E. Hairer, C. Lubich, G. Wanner, *Geometric Numerical Integration*, 2.ª ed., Springer (2006).

[7] G. Haro Pérez, J. García Izquierdo, *Problema de los n-cuerpos*, informe de asignatura (2023).

[8] J. Laskar, *Nature* **338**, 237–238 (1989).

[9] D. Lynden-Bell, *Monthly Notices of the RAS* **136**, 101 (1967).

[10] C. Moore, *Physical Review Letters* **70**, 3675 (1993).

[11] V. Szebehely, C. F. Peters, *Astronomical Journal* **72**, 876 (1967).

[12] L. Verlet, *Physical Review* **159**, 98 (1967).

[13] H. Yoshida, *Physics Letters A* **150**, 262–268 (1990).